



File nén chứa các file bài làm đặt tên theo định dạng (nếu sai thì trừ 2 điểm): *TênLớpMH_MãĐề_HoVaTen_MSSV.zip* (Viết liền, không dấu tiếng Việt, không khoảng trắng). Ví dụ: *67CS_1_NguyenVanTuan_01234567.zip*. Tên file/thư mục mỗi bài có dạng: **bai1_HoVaTen_MSSV.***

Bài 1. Viết shell script:

Trước tiên, sinh viên tạo một file văn bản có tên **ThôngTin.txt** lưu tại một đường dẫn tự chọn, nội dung file chứa các thông tin cá nhân cơ bản: Họ và tên, MSSV, Lớp quản lý, Lớp môn học, Đề số (ví dụ: *Họ và tên: Đào Ngọc Hân, MSSV: 1234567,...*).

Kịch bản cần kiểm tra sự tồn tại của bất kỳ thư mục nào có tên theo mẫu

`<Họ_tên_viết_liền_không_dấu>_*` nằm trong thư mục `/home` (ví dụ: đường dẫn `/home/DaoNgocHan_1`).

Nếu có bất kỳ thư mục nào khớp với mẫu này tồn tại, kịch bản in ra thông báo phát hiện thư mục và thực hiện việc xóa 500 thư mục có tên tuần tự từ `<Họ_tên>_1` đến `<Họ_tên>_500` bên trong `/home`.

Ngược lại, nếu không tìm thấy thư mục nào, kịch bản in ra thông báo và phải thực hiện lần lượt các yêu cầu sau:

- Tạo 500 thư mục bên trong `/home` với quy tắc đặt tên tuần tự tương ứng từ `<Họ_tên>_1` đến `<Họ_tên>_500` (ví dụ: `/home/DaoNgocHan_1`).
- Đổi tên toàn bộ 500 thư mục vừa tạo thành các thư mục có tên mới tuần tự từ `SinhVienHUCE_1` đến `SinhVienHUCE_500` (ví dụ: đổi `/home/DaoNgocHan_1` thành `/home/SinhVienHUCE_1`).
- Sao chép file **ThôngTin.txt** đã chuẩn bị ở trên vào bên trong toàn bộ 500 thư mục `SinhVienHUCE_*` vừa được đổi tên.

Sau khi thực hiện xong các kịch bản trên, viết thêm một kịch bản để thực hiện một chức năng duy nhất là xóa toàn bộ 500 thư mục `/home/SinhVienHUCE_1` đến `/home/SinhVienHUCE_500`.

Bài 2. Hãy viết shell script in ra thông tin của tham số ngắn nhất đầu tiên trong số các tham số dòng lệnh.

Ví dụ:

Input:

\$./bai dai hoc xay dung ha noi hi hi aa

Output:

Tham so ngan nhat dau tien la: ha

So ky tu la: 2

Vi tri la: 5

Bài 3.

Viết tệp shell script để tạo ra một menu (lặp vô hạn cho đến khi thoát) gồm các mục:

1. Count • Nếu chọn 1 hoặc c hoặc C thì yêu cầu nhập vào một đường dẫn (mặc định là ./). Sau đó đếm và in ra số lượng thư mục và tệp tin trong đường dẫn đó.
2. Process • Nếu chọn 2 hoặc p hoặc P thì hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy.
3. Move • Nếu chọn 3 hoặc m hoặc M thì yêu cầu nhập vào tên một tệp tin (kiểm tra tính tồn tại) và một đường dẫn thư mục (kiểm tra tính tồn tại). Sau đó di chuyển tệp tin đó đến thư mục đích.
4. Exit • Nếu chọn 4 hoặc e hoặc E thì in ra lời chào tạm biệt và thoát khỏi chương trình.

Bài 4. Thông tin ứng viên cùng điểm thi 3 môn Chuyên môn, Ngoại ngữ, Tin học được lưu vào file *DanhSachUngVien.txt* như sau:

```
SBD,,Ho va ten,,Ngay sinh,,Chuyen mon,,Ngoai ngu,,Tin hoc
1,,Le Trong Hung,,17.03.2002,,10,,9,,10
2,,Hoang Tien Dung,,01.02.1998,,10,,6,,10
3,,Nguyen Thanh Dat,,20.03.1997,,8,,4,,5
4,,Luong Van Duc,,20.02.2002,,10,,4,,8
5,,Nguyen Anh Duc,,12.04.1996,,4,,8,,6
6,,Nguyen Trung Duc,,23.12.2001,,5,,4,,7
7,,Nguyen Hoang Bang,,01.02.1998,,7,,9,,8
8,,Nguyen Nam Hai,,03.04.2002,,4,,4,,9
9,,Pham Viet Hai,,24.03.1999,,9,,4,,4
10,,Bui Thi Hanh,,11.03.2001,,4,,8,,9
```

Viết shell script để tạo ra file mới từ file trên với các yêu cầu sau: Thay thế cột Ngày sinh bằng cột Tuổi (với Tuổi = 2025 – Năm sinh); thêm cột Tổng điểm bằng tổng điểm ba môn; thêm cột Kết quả: là Đậu nếu Tổng điểm ≥ 21 , là Trượt nếu ngược lại.

Bài 5. Viết chương trình bằng ngôn ngữ **Shell Script** thực hiện in ra màn hình hình tam giác cân dựa trên ký tự và kích thước cho trước. Chương trình nhận vào tham số thứ nhất là ký tự hiển thị và tham số thứ hai là kích thước (chiều cao) của tam giác.

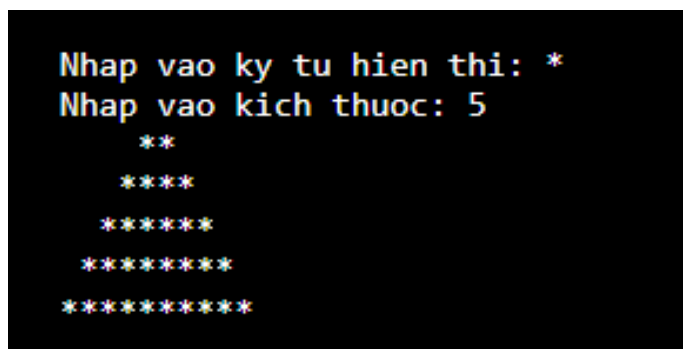
Yêu cầu:

- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: kích thước phải là một số nguyên dương. Thông báo lỗi *Loi: Kich thuoc phai la mot so nguyen duong.* nếu dữ liệu không hợp lệ.

- Nếu người dùng không truyền đầy đủ tham số khi chạy lệnh, chương trình cần nhắc người dùng nhập vào từ bàn phím.

Ví dụ minh họa:

Chạy chương trình với tham số đầu vào là ký tự * và kích thước là 5:



```
Nhap vao ky tu hien thi: *
Nhap vao kích thước: 5
  **
 ***
****
*****
*****
*****
*****
```

~ Hết ~

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Đào Thị Ngọc Hân